

TP d'Algorithmique

N°7

Table des matières :

Exercice 1 :

- Description rapide : Pseudo-code du cours implémenté en Python.

Exercice 2 :

- Description rapide : Un programme avec un menu permettant de compter le nombre de voyelles dans une chaîne ou de vérifier si la chaîne est un palindrome.
- Jeux d'essais

Exercice 3 :

- Description rapide : Un programme avec un menu permettant la saisie d'une liste de nom, et ensuite de compter le nombre de voyelles présent dans chaque nom ou d'afficher uniquement les noms étant des palindromes.
- Jeux d'essais

Exercice 1 :

```
def saisieMat(nlig : int, ncol : int) -> list[list[float]] :
    mat : list[list[float]]
    i : int
    j: int
    val : float
    mat = list([])
    for i in range(0, nlig) :
        i = i
        ligne : list[float]
        ligne = list()
        for j in range(0, ncol) :
            val = j+1
            ligne.append(val)
        mat.append(ligne)
    return mat

def exPassage(lst : list[str], val : int) :
    print("Modification dans la procédure")
    lst[0] = "zéro"
    val = val*2
    print(lst)
    print(val)
```

```
#####
##### Saisie et affichage + Matrice #####
#####
if __name__ == "__main__" :
    liste : list[int]
    listemot : list[str]
    val : int
    i : int
    liste = []
    for i in range(0,10) :
        liste.append(i+1)
        print(liste)
    print(len(liste))
    print()
    print("-----")
    print("Initialisation Matrice")
    print("-----")
    print()
    print(saisieMat(5,5))
    listemot = ["quatre", "un", "deux", "trois"]
    val = 10
    print()
    print("-----")
    print("Passage en paramètre")
    print("-----")
    print()
    print(listemot)
    print(val)
    exPassage(listemot, val)
    print(listemot)
    print(val)
```

Pour la fonction exPassage, elle sert à nous montrer que les types de bases ne sont interprétés qu'en tant que copie et qu'une fois la fonction terminée ils reviennent à leur valeur d'origine tandis que les tableaux

maintiennent les changements opérés durant la fonction. C'est donc pour cela que la valeur des cases de la liste ont été changés durant et après alors que la valeur entière n'a changé que durant l'exécution de la fonction.

Exercice 2 :

Description :

```
def nbrvoyelles (chaine : str) -> int:
    """
    Fonction qui compte le nombre de voyelles dans une chaine de caractères
    Args:
        chaine : str : chaine de caractères
    Returns:
        int : le nombre de voyelles dans la chaine
    """
    voyelles : list[str]

    voyelles = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y']
    nb_voyelles = 0
    for lettre in chaine:
        if lettre in voyelles:
            nb_voyelles += 1
    return nb_voyelles
```

```
def palindrome (chaine : str) -> bool:
    """
    Fonction qui vérifie si une chaine de caractères est un palindrome
    Args:
        chaine : str : chaine de caractères
    Returns:
        bool : True si la chaine est un palindrome, False sinon
    """
```

```
chaine = chaine.replace(" ", "")
return chaine == chaine[::-1]
```

```
if __name__ == "__main__":
    chaine : str
    choix : int
    cond : bool
    cond = True

    while cond == True:
        choix = int(input("Veuillez choisir une option : \n1. Compter le nombre de voyelles\n2. Vérifier si la chaine est un palindrome\n3. Quitter\n"))

        while choix < 1 or choix > 3:
            print("Veuillez choisir une option valide")
            choix = int(input("Veuillez choisir une option : \n1. Compter le nombre de voyelles\n2. Vérifier si la chaine est un palindrome\n3. Quitter\n"))

        if choix == 3:
            print("Au revoir")
            exit()

        chaine = input("Veuillez saisir une chaine de caractères : ")

        if choix == 1:
            print("Le nombre de voyelles dans la chaine est : ", nbrvoyelles(chaine))
            cond = False

        if choix == 2:
            if palindrome(chaine):
                print("La chaine " + "-" + chaine + "-" + " est un palindrome")
                cond = False
            else:
                print("La chaine " + "-" + chaine + "-" + " n'est pas un palindrome")
                cond = False
```

Jeux d'essais :

```

Veillez choisir une option :
1. Compter le nombre de voyelles
2. Vérifier si la chaîne est un palindrome
3. Quitter
1
Veillez saisir une chaîne de caractères : Pgm
Le nombre de voyelles dans la chaîne est : 0

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : GOAT
Le nombre de voyelles dans la chaîne est : 2

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : PajOLLEe
Le nombre de voyelles dans la chaîne est : 4

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : AouiIyye
Le nombre de voyelles dans la chaîne est : 9

```

Le programme propose bien l'accès à un menu permettant de choisir les différentes fonctions du programme. La première option du programme permet de compter le nombre de voyelles dans la chaîne de caractère rentrée par l'utilisateur, il ne fait pas la différence en minuscule et majuscule. Enfin, toujours de manière arbitraire, le programme ne prend pas en compte les accents comme é ou à.

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : laval
La chaîne -laval- est un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : LAVAL
La chaîne -LAVAL- est un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : Laval
La chaîne -Laval- est un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : LavAl
La chaîne-LavAl- n'est pas un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : aA
La chaîne-aA- n'est pas un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : aa
La chaîne -aa- est un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : m
La chaîne -m- est un palindrome

```

```

Veillez saisir une chaîne de caractères : a
La chaîne -a- est un palindrome

```

En deuxième option, le programme propose de vérifier si la chaîne de caractère rentrée par l'utilisateur est un palindrome ou non, par choix arbitraire, le programme par du principe qu'une lettre seule est un palindrome. De plus cette fois ci il fait la différence entre les minuscules et les majuscules et donc indique à l'utilisateur que un cette chaîne de caractère n'est pas un palindrome si la majuscule ou la minuscule n'a pas sa copie miroir dans la chaîne de caractères.

EXERCICE 3 :

LES FONCTIONS UTILISÉES DANS LE PROGRAMME

```
def saisie() -> list[str] :  
    """  
    Permet de saisir des noms et de les stocker dans une liste  
    Args:  
        None  
    Returns:  
        list[str] : liste de noms  
    """  
  
    listnom : list[str]  
    nom : str  
    encore : str  
    encore = "o"  
  
    listnom = []  
    while encore == "o" :  
        nom = input("Veuillez saisir un nom : ")  
        while nom == "":  
            nom = input("Veuillez saisir un nom valide : ")  
            encore = "o"  
  
        listnom.append(nom)  
        encore = input("Voulez-vous saisir un autre nom ? (o = oui/n = non) : \n Saisir o ou n : ")  
  
    return listnom
```

```
def voyelle (chaine : str) -> int:  
    """  
    Fonction qui compte le nombre de voyelles dans une chaine de caractères  
    Args:  
        chaine : str : chaine de caractères  
    Returns:  
        int : le nombre de voyelles dans la chaine  
    """  
  
    voyelles : list[str]  
  
    voyelles = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y']  
    nb_voyelles = 0  
    for lettre in chaine:  
        if lettre in voyelles:  
            nb_voyelles += 1  
    return nb_voyelles
```

```
def palindrome (chaine : str) -> bool:
    """
    Fonction qui vérifie si une chaine de caractères est un palindrome
    Args:
        chaine : str : chaine de caractères
    Returns:
        bool : True si la chaine est un palindrome, False sinon
    """

    chaine = chaine.replace(" ", "")
    return chaine == chaine[::-1]

def afficherPalindromes(listnom : list[str]) -> None:
    """
    Fonction qui affiche les palindromes dans une liste de noms
    Args:
        listnom : list[str] : liste de noms
    Returns:
        None
    """
    for nom in listnom:
        if palindrome(nom):
            print("Le nom " + "-" + nom + "-" + " est un palindrome")
```

LE PROGRAMME PRINCIPAL

```

if __name__ == "__main__":
    listnom : list[str]
    cond : bool
    choix : int
    choix2 : int
    cond = True
    print("\033c", end="")

    while cond == True:
        choix = int(input("Veuillez choisir une option : \n1. Saisir un tableau de nom\n2. Afficher le nombre de voyelles par nom\n3. Afficher uniquement les n

    if choix == 1:
        listnom = saisie()
        print("\033c", end="")
        choix2 = int(input("Veuillez choisir une option : \n1. Afficher le nombre de voyelles par nom\n2. Afficher uniquement les noms étant des palindrome

    if choix2 == 1 :
        for nom in listnom:
            print("Le nombre de voyelles dans le nom " + "-" + nom + "-" + " est : ", voyelle(nom))
            cond = False

    if choix2 == 2:
        afficherPalindromes(listnom)
        cond = False

    if choix2 == 3:
        print("Au revoir")
        cond = False

```

```

if choix == 2 or choix == 3:
    print("\033c", end="")
    print("Veuillez d'abord saisir un tableau de noms")
    cond = True

if choix == 4:
    print("\033c", end="")
    print("Au revoir")
    cond = False

if choix != 1 and choix != 2 and choix != 3 and choix != 4:
    print("\033c", end="")
    print("Veuillez choisir une option valide")
    cond = True

```

Pseudo-code :


```

fonction saisie() retourne listnom[100]
début
    listnom : tableau[100]
    nom : chaîne
    encore : chaîne
    encore <- "o"
    listnom <- []

    tant que encore = "o" faire
        saisir nom
        tantque nom = "" faire
            saisir nom
        fin tantque

        listnom.ajouter(nom)
        Afficher 'Voulez-vous saisir un autre nom ? (o = oui/n = non) : \n Saisir o ou n : '
        saisir encore
    fin tantque
    retourne listnom
fin

```

```

fonction voyelle(chaine : chaîne) retourne entier
début
    voyelles : tableau[100] de chaîne
    nb_voyelles : entier
    lettre : chaîne

    voyelles <- ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y']
    nb_voyelles <- 0
    pour lettre dans chaine faire
        si lettre dans voyelles alors
            nb_voyelles <- nb_voyelles + 1
        fin si
    fin pour
    retourne nb_voyelles
fin

```

```

fonction palindrome(chaine : chaîne) retourne booléen
debut
    chaine <- chaine.remplacer(" ", "")
    retourne chaine == chaine[::-1]
fin

```

```

fonction afficherPalindromes(listnom : listnom[100]) -> None
début
    pour nom dans listnom faire
        si palindrome(nom) alors
            Afficher 'Le nom -', nom, '- est un palindrome'
        fin si
    fin pour
fin

```

```
programme principal
début
    listnom : tableau[100]
    cond : booléen
    choix : entier
    choix2 : entier
    cond <- Vrai

    tantque cond = Vrai faire
        saisir choix
        si choix = 1 alors
            listnom <- saisie()
            effacer_ecran()
            saisir choix2
            si choix2 = 1 alors
                pour nom dans listnom faire
                    Afficher 'Le nombre de voyelles dans le nom -', nom ,'- est : ', voyelle(nom)
                fin pour
                cond <- Faux
            fin si
            si choix2 = 2 alors
                afficherPalindromes(listnom)
                cond <- Faux
            fin si
            si choix2 = 3 alors
                Afficher 'Au revoir'
                cond <- Faux
            fin si
        fin si
    fin si
```

```
        si choix = 2 ou choix = 3 alors
            effacer_ecran()
            Afficher 'Veuillez d'abord saisir un tableau de noms'
            cond <- Vrai
        fin si
        si choix = 4 alors
            effacer_ecran()
            Afficher 'Au revoir'
            cond <- Faux
        fin si
        si choix != 1 et choix != 2 et choix != 3 et choix != 4 alors
            effacer_ecran()
            Afficher 'Veuillez choisir une option valide'
            cond <- Vrai
        fin si
    fin tantque
fin
```

JEUX D'ESSAIS :

```

Veillez choisir une option :
1. Saisir un tableau de nom
2. Afficher le nombre de voyelles par nom
3. Afficher uniquement les noms étant des palindromes
4. Quitter
1
Veillez saisir un nom : Jules
Voulez-vous saisir un autre nom ? (o = oui/n = non) :
Saisir o ou n : o
Veillez saisir un nom : Kayak
Voulez-vous saisir un autre nom ? (o = oui/n = non) :
Saisir o ou n : 

```

Essai de la saisie du tableau, si l'on saisit "o" cela continue et on peut rajouter un nom, si l'on saisit n cela nous ramène sur le choix entre quitter, le nombre de voyelles et le palindrome.

```

Veillez choisir une option :
1. Afficher le nombre de voyelles par nom
2. Afficher uniquement les noms étant des palindromes
3. Quitter

```

Si l'on saisit un nombre cela va aussi fonctionner car il sera inséré comme chaîne de caractère par Python dans la liste.

```

Veillez saisir un nom : 2
Voulez-vous saisir un autre nom ? (o = oui/n = non) :
Saisir o ou n : 

```

```

Veillez choisir une option :
1. Afficher le nombre de voyelles par nom
2. Afficher uniquement les noms étant des palindromes
3. Quitter
1
Le nombre de voyelles dans le nom -4- est : 0
Le nombre de voyelles dans le nom -8- est : 0

```

```
Veillez choisir une option valide  
Veillez choisir une option :  
1. Saisir un tableau de nom  
2. Afficher le nombre de voyelles par nom  
3. Afficher uniquement les noms étant des palindromes  
4. Quitter  
--> █
```

Si l'on choisit un autre nombre que 1/2/3/4 il nous renvoie sur la même chose avec "veillez choisir une option valide" en plus.

```
Au revoir █
```

Si l'on choisit 4 cela vide la console, écrit "au revoir" et enfin arrête le programme.

```
Veillez d'abord saisir un tableau de noms  
Veillez choisir une option :  
1. Saisir un tableau de nom  
2. Afficher le nombre de voyelles par nom  
3. Afficher uniquement les noms étant des palindromes  
4. Quitter  
--> █
```

Si l'on rentre par exemple 3 sans avoir saisi de tableau de nom au préalable il nous ramène au choix des différentes options avec en plus "Veillez saisir un tableau de noms".